

[Bài đọc] Logging trong Exception Handling

1. Logging trong Exception Handling

- Logging trong xử lý ngoại lệ giúp ghi lại thông tin về lỗi xảy ra, bao gồm **nguyên nhân**, **ngữ cảnh**, và **stack trace**, hỗ trợ việc gỡ lỗi và giám sát ứng dụng.
- Trong Spring Boot, SLF4J với Logback là lựa chọn mặc định để ghi log.
- Mục đích của logging ngoại lệ:
 - Cung cấp thông tin chi tiết để xác định nguyên nhân lỗi.
 - Hỗ trợ giám sát và cảnh báo (monitoring/alerting).
 - Đảm bảo thông tin nhạy cảm (như mật khẩu) không bị ghi vào log.

```
@RestControllerAdvice
@Slf4j
public class GlobalExceptionHandler {
    @ExceptionHandler(Exception.class)
    public ResponseEntity<String> handleException(Exception e) {
        log.error("Lỗi không mong muốn: {}", e.getMessage());
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR)
            .body(e.getMessage());
    }

    @ExceptionHandler(IllegalArgumentException.class)
    public ResponseEntity<String> handleIllegalArgumentException(IllegalArgumentException e) {
        log.warn("Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: {}", e.getMessage());
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.BAD_REQUEST)
            .body(e.getMessage());
    }
}
```

2. Những chú ý khi ghi log cho exception

- **Chọn mức độ log phù hợp:** Sử dụng ERROR cho lỗi nghiêm trọng, WARN cho lỗi có thể phục hồi, tránh lạm dụng INFO cho ngoại lệ.
- **Tránh ghi log dư thừa:** Chỉ ghi log ngoại lệ ở nơi xử lý chính (thường là @ControllerAdvice) để tránh lặp lại.

- **Bảo vệ thông tin nhạy cảm:** Không ghi log dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu hoặc thông tin cá nhân.
- **Bao gồm stack trace:** Luôn truyền đối tượng Throwable để ghi lại stack trace đầy đủ.

Danh sách các bài học

